

Analyse d'une Architecture IoT

1. Revue de l'architecture IoT, étape par étape

Étape 1 : Périphérie (Edge)

Composants : Capteurs analogiques, PLC/RTU. Rôle : Collecter et prétraiter les données brutes.

Étape 2 : Passerelle IoT

Composants : DIGI Gateway, XBee. Rôle : Intermédiaire pour l'agrégation et la transmission.

Étape 3 : Réseau et Communication

Composants : DIGI Industrial Router. Rôle : Transmission sécurisée des données.

Étape 4 : Cloud/Serveur et Analyse

Composants : DIGI Remote Manager, SCADA, Historian, Analytics. Rôle : Traiter, stocker et analyser les données.

2. Inventaire des menaces sur l'architecture IoT

Capteurs et périphérie

Accès non autorisé, manipulation physique, attaques MiTM.

Passerelle IoT

Compromission par logiciels malveillants, attaques DDoS.

Réseau

Interception de données, attaques par saturation.

Cloud/Serveur

Accès non autorisé, vulnérabilités SCADA.

3. Catalogue des vulnérabilités spécifiques à l'IoT

- Capteurs : Absence de chiffrement, manipulation physique.
- Passerelle IoT : Faible sécurité des firmwares, attaques DDoS.
- Réseau : Manque de chiffrement, attaques MiTM.
- Cloud/Serveur : Mauvaise gestion des accès, vulnérabilités SCADA.

4. Préconisations pour sécuriser l'architecture IoT

Sécurité des capteurs

Utiliser le chiffrement des données et protéger physiquement les capteurs.

Sécurité de la passerelle IoT

Mettre à jour les firmwares, utiliser des pare-feux, surveiller les trafics.

Sécurité du réseau

Chiffrer les données (TLS/SSL), utiliser des protocoles sécurisés, détecter les intrusions.

Sécurité du cloud/serveur

Mettre en place des contrôles d'accès, surveiller SCADA, sécuriser les données stockées.